

FacePredictor

Prediction d'âge, de genre et d'ethnicité par Deep Learning

Ako Christian Calrd Similien Noe Cervera Dhanoush Kessavane

IUT de Villetaneuse — Université Sorbonne Paris Nord

SAE BUT3 Informatique — 2025–2026

Encadrement : Bilal Faye & Hanane Azzag — LIPN, CNRS UMR 7030

Sommaire

- 1 Objectif du projet
- 2 Dataset UTKFace
- 3 Strategie 1 : Trois modeles specialises
- 4 Strategie 2 : Modele multi-tache MoE
- 5 Strategie 3 : Comparaison des backbones
- 6 Interpretabilite (Grad-CAM)
- 7 Application Android
- 8 Resultats finaux
- 9 Difficultes et solutions
- 10 Conclusion

Objectif du projet

Mission

Developper une application Android capable de predire l'**age**, le **genre** et l'**ethnecite** d'une personne a partir d'une photo de son visage grace au Deep Learning.

Cote Machine Learning

- TensorFlow / Keras
- TensorFlow Lite
- Dataset UTKFace (23 708 images)
- Scikit-learn (metriques)

Cote Android

- Kotlin + Android SDK 34
- MediaPipe (detection visage)
- Firebase Auth + Firestore
- CameraX (temps reel)

Dataset UTKFace

Description

- **23 708 images** de visages recadres
- 3 labels : age (0–116), genre (H/F), ethnicite (5 classes)
- Split stratifié : 70% train / 15% val / 15% test

Desequilibre

- White : $\sim 45\%$
- Black : $\sim 20\%$
- Asian / Indian : $\sim 15\%$ chacun
- Other : $\sim 5\%$

→ Focal Loss + poids de classe

Preprocessing

Resize 224×224 — Data augmentation (flip, crop, luminosité, contraste) — Mixed precision float16

Strategie 1 — Trois modeles specialises

Architecture par modele

Backbone **EfficientNetB0** (ImageNet) → GlobalAvgPool → BatchNorm → Dropout → Dense

Age

Dense(1), lineaire
Huber Loss ($\delta=5$)

MAE ≈ 6.2 ans

Genre

Dense(1), sigmoid
BCE (smoothing 0.05)

Accuracy $\approx 90\%$

Ethnicite

Dense(5), softmax
Focal Loss ($\gamma=2$)

Accuracy $\approx 70\%$

Entrainement en 2 phases

Phase 1 : backbone gele (15 epochs, lr=1e-3) — Phase 2 : fine-tune 15 couches (40 epochs, lr=1e-5, batch=4)

Strategie 2 — Mixture of Experts (MoE)

Architecture

- Backbone **EfficientNetB0** partage
- 3 tetes MoE independantes
- Chaque tete : 4 **experts** (MLP) + 1 **gating network**
- Le gating network route chaque image vers l'expert le plus adapte

Poids des pertes

Age = 0.3 — Genre = 1.5 — Ethnicite = 2.0

Entrainement 3 phases

- 1 **Warmup** (25 ep.) — backbone gele
- 2 **Fine-tune partiel** (20 ep.) — 15 couches
- 3 **Fine-tune etendu** (15 ep.) — 30 couches

Nettoyage memoire GPU entre chaque phase (RTX 4050, 6 Go VRAM)

Strategie 3 — Comparaison des backbones

Backbone	Genre Acc	Genre AUC	Eth Acc	Age MAE	Temps	Score
EfficientNetB0	90.1%	96.4%	68.3%	6.19	15 min	9.17
ResNet50	89.9%	96.5%	66.9%	5.87	33 min	9.15
MobileNetV3Large	88.5%	95.3%	67.8%	7.11	11 min	9.02
MobileNetV2	85.0%	93.2%	55.7%	7.59	13 min	8.37

Conclusion

EfficientNetB0 selectionne : meilleur compromis precision / taille / vitesse. ResNet50 quasi egal mais **5× plus gros** (30M vs 5M parametres) et 2× plus lent.

Interpretabilité — Grad-CAM

Qu'est-ce que Grad-CAM ?

Genere des **cartes de chaleur** montrant les zones de l'image que le modele considere decisives pour chaque prediction.

Age

- Rides, texture de peau
- Cheveux gris
- Rondeur du visage

Genre

- Forme de la machoire
- Pilosite faciale
- Structure osseuse

Ethnicite

- Teint de la peau
- Forme des yeux/nez
- Proportions du visage

Le modele analyse uniquement les pixels — pas d'infrarouge ni de capteur special.

Application Android — Fonctionnalités

Prediction

- **4 modes** : MoE Expert (default), Oriente V2, Multitache, Hybride
- Camera frontale / arriere
- Import galerie
- **Temps reel** (bonus)
- Detection visage MediaPipe

Compte & UX

- Auth Firebase (Email + Google)
- Historique avec filtres
- Profil : stats, securite, export JSON
- **Mode sombre** complet
- Tutoriel premiere connexion
- Design Material 3 “Tech bleu/gris”

Modele par default

MoE Expert avec backbone EfficientNetB0, entraine lors de ce projet (17 Mo en TFLite).

Resultats finaux — Modele MoE (default)

Tache	Metrique	Resultat
Genre	Accuracy	90.7%
	AUC	96.4%
	AP / ARI / NMI	95.3% / 0.663 / 0.554
Ethnicite	Accuracy	70.8%
	AUC	90.6%
	AP / ARI / NMI	80.8% / 0.452 / 0.408
Age	MAE	6.36 ans
	MSE	86.3
	R ²	0.778

Toutes les metriques du sujet calculees : Accuracy, AUC, AP, MAE, MSE, R², ARI, NMI

Difficultes rencontrees & solutions

VRAM limitee (6 Go)

Batch size reduit a 4, 15 couches max debloquees, VRAM plafonnee a 5 Go, nettoyage memoire entre phases.

Dataset desequilibre

Focal Loss + poids de classe inversement proportionnels. Accuracy "Other" reste $\sim 50\%$.

Confusion Asian / Indian

Traits visuels proches — limite inherente au dataset. $\sim 15\%$ de confusion croisee.

Reproductibilite

Seeds fixes (numpy, tensorflow, random) pour des resultats deterministes entre executions.

Conclusion et perspectives

Bilan

- Les **3 strategies** de modelisation implementees avec succes
- Application Android **fonctionnelle et professionnelle**
- Performances solides : 90.7% genre, 70.8% ethnicite, 6.36 MAE age
- Fonctionnalités avancées : temps reel, mode sombre, export, Grad-CAM

Perspectives

- Dataset plus grand et mieux equilibre
- Architectures plus recentes (EfficientNetV2, Vision Transformers)
- Quantification int8 pour deploiement plus leger
- Detection multi-visages

Merci pour votre attention

Questions?

Ako Christian — Calrd Similien — Noe Cervera — Dhanoush Kessavane

IUT de Villetaneuse — Université Sorbonne Paris Nord — 2025–2026

github.com/optmlako2004/face-analysis-deep-learning